

[소속]

27반 황창우(0309_파란옷)

[주제]

보안 망분리규제 완화: 금융 속 망분리

[본문]

망분리란?

망분리는 내부망과 외부망(인터넷망)을 물리적 또는 논리적으로 분리하는 보안 방식이다. 주로 공공기관이나 금융기관과 같이 높은 보안이 필요한 환경에서 정보 유출 방지, 외부 공격 차단 및 내부 통제를 목적으로 사용된다

망분리 도입 배경과 SBC

2010년 전 후반으로 옥션, Nate, Cyworld 등이 해킹되면서 몇 천만명의 개인정보가 유출되었고, 삼성 카드, 현대 캐피탈 등의 금융기관들 또한 예외 없이 공격을 받았다. 이에 정부는 2012년 8월에 정보통신망법을 개정하여 특정 조건에 해당하는 경우 망분리를 도입하도록 의무화했다. 금융 위원회 역시 2013년에 금융회사에서 전산 사고가 발생하면서, 같은 해 전자금융감독 규정을 개정하여 유예기간을 두어 망분리를 진행하도록 하였다.

전산 센터는 정보처리시스템에 직접 접속하는 단말기는 인터넷 등 외부 통신망과 물리적으로 분리되어야 하나, 다양한 예외 적용 사항들이 있어 대부분 SBC(서버 기반 논리적 망분리)로 정착하게 되었다. 물리적 분리에 비해 비용, 보수, 확장성 측면에서 비교적 우수했고 특히 서버에서 중앙 집중 관리를 할 수 있어 금융권에서 선호되었다.

한국의 망분리 규제 문제

한국은 금융 기관까지 법률로 망분리를 규제하는 유일한 국가이다. 물론 우리나라는 북한과 대치 중인 상황이기 때문에 지속적인 외부 공격과 위협에 노출될 가능성이 커서 안보 차원에서 강력한 보안 대책을 유지하고 있다. 그러나, 이는 글로벌 표준과는 차이가 크고 기술, 운영, 업무 모두에서 문제가 있다.

특히, 신기술의 발전과 코로나19 이후로 디지털 전환이 가속화되면서 근무 환경 또한 변화하고 있으나 망분리 규제는 이를 반영하지 못하고 있다. 또한 핀테크와 빅테크 기업 등 비금융기관은 금융과 ICT 기술을 접목한 금융 서비스를 개발하여 금융 산업에 진출하려고 하나, 이런 망분리 규제로 인해 어려움을 겪고 있다.

금융 위원회의 최신 금융권 망분리 개선 로드맵

결국, 금융위원회는 2024년 8월에 망분리 개선 로드맵을 발표하였다. 생성형 AI 활용 허용, SaaS 이용 범위를 확대, 연구 및 개발망과 업무망 간의 망분리 완화, 자율보안 체계 도입 등의 개선안을 제시했다. 이것으로 금융권의 디지털 혁신과 업무 효율성 및 보안의 균형을 추구할 수 있다는 것이 금융위원회의 의견이다.

SaaS 도입을 위한 샌드박스 활용

SaaS는 클라우드를 통해 소프트웨어를 제공하는 서비스이다. 금융기관은 샌드박스를 통해서 특정 SaaS의 단계적 허용을 받고 있으며, 금융보안원의 CSP 안정성 평가 후에 금융위원회가 최종 승인한다. 2024년 8월 기준으로 26개의 금융사가 일부분 SaaS 도입을 승인받았다. 여기서 샌드박스란 외부로부터 들어온 프로그램이 보호된 영역에서 동작해 시스템이 부정하게 조작되는 것을 막는 보안 형태라고 한다.

한계

금융위원회가 제시한 망분리 개선 로드맵 속 규제 완화는 비중요 업무로 제한되어 있으며, 중요 업무로의 확대까지 복잡한 절차와 보안 요구사항 등으로 속도가 더디다. 늘 제도적 변화가 기술 혁신 속도에 따라오지 못했듯, 금융의 디지털 혁신 속도에 비해 규제의 변화가 늦어 실질적 성과가 제한적이다. 이처럼 일부 완화가 이루어졌음에도 여전히 한계가 존재한다.

향후 과제와 개선 방향

규제 완화로 인한 리스크 최소화를 위해서는 금융기관 내부의 보안 거버넌스 강화가 필요하다. 그리고 샌드박스를 통한 특례를 정규 제도화하고 다양한 국제 보안 표준을 도입해서 경쟁력을 높여야 할 것이다.

과제 소감

이번에 '망분리' 키워드를 선택한 이유는 금융 보안 담당자분의 특강을 듣고 난 이후였다. 현재 금융권의 뜨거운 주제는 클라우드와 사스 도입에 관한 것이고, 이전에 금융권에서 가장 뜨거웠던 주제가 망분리 문제였다고 한다. 그래서 망분리는 도대체 뭐길래 금융권에서 이렇게까지 얘기를 하고, 최신 보안 동향 주제로도 선정이 되었는지 궁금해서 찾아 정리해보고자 이 주제를 선택하게 되었다.

사실 망분리에 관한 문제는 처음엔 크게 와닿지는 않았다. 망분리 문제는 결국 업무자에 대한 편의성과 효율성, 그리고 앞으로의 발전성 때문인 것인데, 적어도 금융권 내에서는 보수적으로 나올 수밖에 없다고 생각하기 때문이다. 물론 나는 금융권에 대한 시각이 굉장히 좁은 사람이고 현업에 있지 않기 때문에, 현업자들의 입장에서 지금 나의 생각이 굉장히 답답하겠지만, 금융을 이용하는 고객 입장에서는 사실 그들의 불편함으로 내 자산이나 정보가 안전하게 지켜질 수 있다면 구시대적인 망분리 개념은 필요악일 것이다.

다만, 반드시 절충안은 필요하다고 생각한다. 현업자들이 불편함을 느낀다면 그 불편함이 결국 업무의 공백을 만들어내고 이 공백이 보안의 공백과 실적 하락으로 이어지며 그 결과가 고객에게 올 것이라고 생각하기 때문이다. 특히 기술적 발전과 법률적 제도의 괴리로 오는 불만은 국내 AI 분야에서도 적지 않게 나오고 있고, 그들의 얘기를 꾸준히 들어왔던 내 입장에서는 금융권 현업자들의 답답함을 간접적으로나마 공감할 수 있는 부분이 더욱 그렇게 생각한다.

현업자분에게 직접 2024년에 발표된 규제 완화도 사실상 개판이라는 소리를 들었기 때문에 지금까지, 그리고 앞으로의 개선 방향성이 과연 옳은 것인지에 의문은 남아있다. 하지만 개선안이 정말로 최선이라면 당장 불만은 있더라도, 그리고 타 혁신 기술들을 사용하지 못하더라도, 금융이라는 특성상 단기간에 진보적으로 바꿀 것이 아니고 정말 천천히 바뀌 나가 할 것이며 나는 이 의문과 방법에 대해서 천천히 알아가보고자 한다.

참고 문헌

1. 티맥스클라우드 블로그, "망분리의 개념과 필요성", 티맥스클라우드, 조회일 2025년 4월 20일, <https://www.tmaxcloud.com/blog/?bmode=view&idx=122666422>
2. 금융위원회, "금융보안 규제 개선 필요성 및 문제점", 금융위원회, 조회일 2025년 4월 20일, <https://www.fsc.go.kr/no010101/82885>
3. 전자신문, "금융권, 클라우드·SaaS 도입 본격화", 전자신문, 2025년 1월 20일, <https://www.etnews.com/20250120000329>

4. 디지털데일리, "금융권 SBC망분리 현황과 도입 이유", 디지털데일리, 조회일 2025년 4월 20일, <https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=262478>
5. 위키백과, "샌드박스 (컴퓨터 보안)", 위키백과, 조회일 2025년 4월 20일, [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%83%8C%EB%93%9C%EB%B0%95%EC%8A%A4_\(%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0_%EB%B3%B4%EC%95%88\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%83%8C%EB%93%9C%EB%B0%95%EC%8A%A4_(%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0_%EB%B3%B4%EC%95%88))
6. huk6513, "망분리와 망연계", Velog, 2024년 3월 15일, <https://velog.io/@huk6513/%EB%A7%9D%EB%B6%84%EB%A6%AC%EC%99%80-%EB%A7%9D%EC%97%B0%EA%B3%84>
7. 민트 블로그, "망분리와 망연계 정의 및 필요성", 네이버 블로그, 2020년 7월 1일, <https://blog.naver.com/mint860703/222009286392>
8. iNews24, "금융권 망분리 규제 완화 필요성 및 방향", iNews24, 2020년 6월 12일, <https://www.inews24.com/view/1273627>
9. 자본시장연구원, "금융권 클라우드 도입과 규제 변화", 자본시장연구원 보고서 No.1806, 2023년 11월, https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1806
10. 보안뉴스, "금융권 망분리 정책의 변화와 전망", BoanNews, 조회일 2025년 4월 20일, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=106072&page=12&kind=1>
11. 금융위원회, "금융권 망분리 제도 운영 개선방안", 금융위원회, 조회일 2025년 4월 20일, <https://www.fsc.go.kr/po010101/70834?srchCtgry=1&curPage=111&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=>
12. Goover, "금융권 클라우드 규제 현황 및 망분리 이슈 분석 보고서", Goover, 2024년 11월, <https://seo.goover.ai/report/202411/go-public-report-ko-c9ae28cc-3154-4f07-a713-607f8992cf00-0-0.html>
13. 김태훈, "망분리 규제 개선을 통한 금융산업 발전 방안", 고려대학교 석사학위 논문, 2021년, https://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=1a0202e37d52c72d&control_no=89dc660c2327de7dc85d2949c297615a&keyword=%EB%A7%9D%EB%B6%84%EB%A6%AC%20%EA%B7%9C%EC%A0%9C